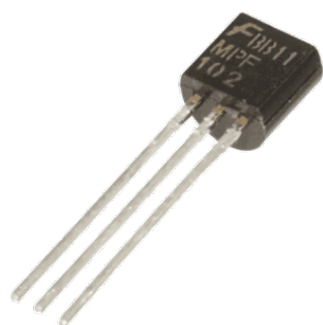




Trabajo práctico

Emisor común

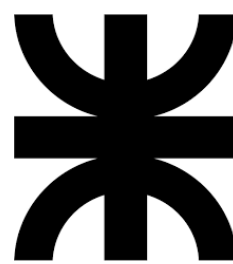
■ **Autores:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- Valentino Rao - Leg. 402308

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Electrónica Aplicada I

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Introducción	1
1.1. Condiciones de trabajo y ensayo	1
2. A.L. 1: Corriente de saturación I_{DSS}	1
2.1. Simulación	1
2.2. Actividad de laboratorio	2
3. A.L. 2: Estrangulamiento del canal $V_{GS(off)}$	3
3.1. Actividad de simulación	3
4. A.L.3: Características de salida del JFET	3
5. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante	3
6. Bibliografía, datasheets e instrumentos	4
6.1. Bibliografía	4
6.2. Instrumentos	4
6.3. Datasheets	5

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y caracterización del transistor de efecto campo JFET, usando ensayos de los cuales se harán mediciones y previas simulaciones antes de la implementación.

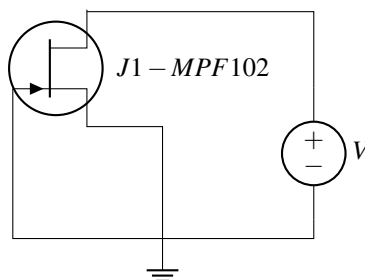
1.1. Condiciones de trabajo y ensayo



Figura 1: Temperatura ambiente en el laboratorio en °C

2. A.L. 1: Corriente de saturación I_{DSS}

En esta actividad buscamos conocer experimentalmente el valor de I_{DSS} , el cual lo podemos obtener poniendo la terminal gate a tierra para que la tensión V_{GS} sea 0 y la corriente que circule por el canal n sea la máxima.



2.1. Simulación

Se implementó el circuito anterior y se hizo variar la fuente V_1 desde los 0V a los 15V con pasos de 0,1V, en términos del simulador, un barrido *DC sweep .dc V1 0 15 0.1*.

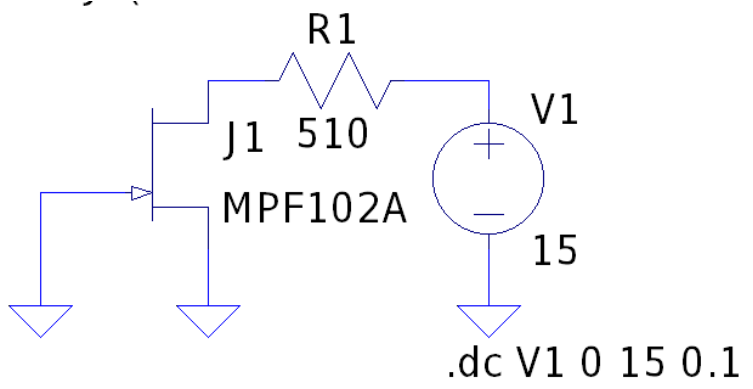


Figura 2: Simulación Actividad 1

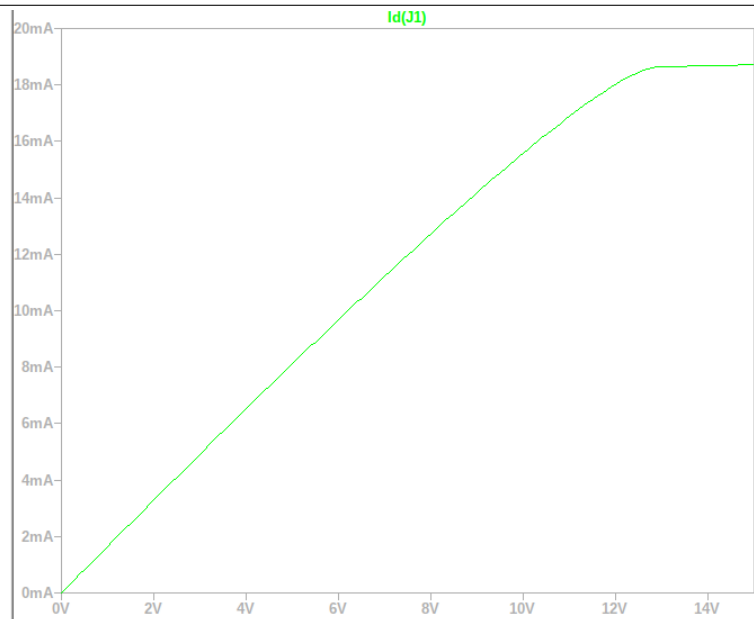
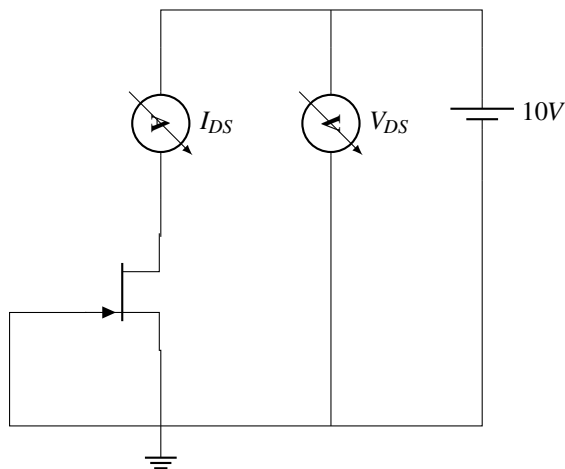


Figura 3: Simulación Grafica Actividad 1

En la simulación podemos ver que $V_p \approx 12,3V$, en la simulación incluimos una resistencia R_D para no quemar el transistor, el cálculo

2.2. Actividad de laboratorio

Se implementó el siguiente circuito en una protoboard con el fin de medir la I_{DSS} :



El procedimiento fue hacer variar la fuente V_{DS} desde los 0V hasta un valor tal que permita alcanzar la corriente de saturación (en nuestro caso:).

V_{DS} [V]	I_{DS} [mA]
0	0
1,061	1,68
2	—
3,042	4,88
4,01	5,92
5	6,54
6	—
7	7,63
8,02	8,05
9	—
10,02	8,86
11	9,18
12	9,57
13	—
14,02	10,24
15	—

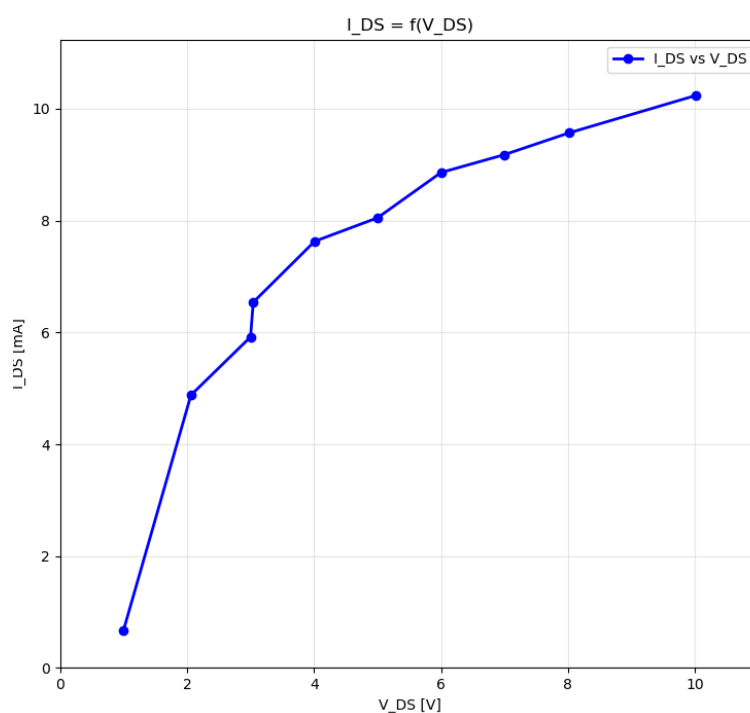


Figura 4: Gráfica $I_{DS} = f(V_{DS})$

3. A.L. 2: Estrangulamiento del canal $V_{GS(off)}$

3.1. Actividad de simulación

Se implementó el siguiente circuito en el simulador LTSpice:

4. A.L.3: Características de salida del JFET

5. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante

6. Bibliografía, datasheets e instrumentos

6.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

6.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1



(b) Multímetro 2

Figura 5: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	$\pm 1,0\%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8\% \text{ Lectura} + 3\text{dig.})$

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B
- **Serie:** UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5 \%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400 μ A-4000 μ A)	$\pm (1 \% \sim 3dig)$ Lectura + 3dig.)



Figura 6: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

6.3.

